

1. Galileosky 10 ACH

Аппаратура спутниковой навигации Galileosky 10 ACH соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТРТС 018/2011) и рекомендована АО ГЛОНАСС для установки на транспортные средства для выполнения требований постановлений Правительства РФ N 2216 от 22.12.2020 г. и N 1378 от 25.08.2023 г.

Прибор сочетает в себе передовые технологии мониторинга [Easy Logic](#) и [CAN Сканер](#). Более того, терминалы позволяют работать с двумя CAN-шинами одновременно, передавать данные [с датчиков и устройств](#) не только за счет поддержки протоколов RS 485, RS 232, 1-Wire, но и по интерфейсу Bluetooth 5.0.

Комплектация Galileosky 10 ACH

В стандартный комплект поставки Galileosky 10 ACH входит:

- Основной блок Galileosky 10 ACH
- Комплект шнуров 6*1,0м+4*0,2м
- GPS/GLONASS антенна с разъемом SMA, 2,5м
- GSM антенна с разъемом SMA, 2,5м
- SIM-холдер
- Предохранитель 2А с держателем
- Паспорт терминала

- Гарантийная пломба - 2 шт

Для работы потребуются USB-кабель Type-C, блок питания 9В-39В (15 Вт), одна или две SIM-карты, которые в комплект поставки не входят.

Технические характеристики

Параметр	Galileosky 10 АСН
Аналогово-дискретные и частотно-импульсные входы, шт.	6
	диапазон напряжений – 0-33 В; максимальная измеряемая частота – 4 кГц; настраиваемая индивидуальная подтяжка к +2,7В.
Транзисторные выходы (выход 0/1)	4 шт.; максимальное напряжение 30 В; ток не более 200 мА.
Тип элементов питания	Li-Ion аккумулятор 1200мАч
Средняя потребляемая мощность, Вт	0,54
Разрядность АЦП, бит	12
CANBUS	J1939DA, ISOBUS, FMS, J1979, 29-и и 11-и битные идентификаторы
Входы CAN	2
RS 485	1

USB	USB Type-C, настройка, диагностика и перепрошивка терминала; питание терминала, достаточное для настройки, но недостаточное для работы GSM-модема; зарядка внутреннего аккумулятора.
Акселерометр	встроенный
ГЛОНАСС/GPS приемник	чувствительность, не менее -162 дБм; холодный старт 28с; горячий старт 1с.
Точность определения координат, не хуже	2,5 м (попадание не менее 50% измерений за 24 часа непрерывной записи при условии уровня сигнала на входе приемника выше -130 dBm и количестве спутников не менее 6)
Тип SIM-карт, шт.	2 nano-SIM; возможность установки SIM-микросхемы вместо второй SIM-карты
Сотовая связь(2G/3G/4G)	GSM 850/900/1800/1900, GPRS класс 12 800/850/900/1900/2100 UMTS Категория LTE: 4 LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20 LTE-TDD: B38, B40, B41
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц)	нет
Bluetooth	BLE 5.0
Размер архива	170 000 точек. При использовании eMMC

	до 2500000 точек на каждый ГБ.
1-Wire	да
RS 232	1
Внешняя память eMMC	встроенная микросхема памяти eMMC 4Гб
Громкая связь	тангента или динамик и микрофон
Речевой оповещатель (автоинформатор)	линейный выход 0.5Вт @ 8 Ом
Количество геозон для речевого оповещения	ограничено объемом eMMC
Расширение функциональных возможностей	да, с помощью алгоритмов Easy Logic, хранящихся и выполняющихся на устройстве, не затрагивая исходный код заводской прошивки
Протокол передачи данных	Галилеоской: переменной длины – теговый EGTS (ГОСТ Р 54619-2011, приказ Минтранса РФ №285) EGTS (ГОСТ 33472-2015)
ГЛОНАСС/GPS антенна	внешняя SMA
GSM антенна	внешняя SMA
Bluetooth антенна	встроенная
Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP54
Рабочий диапазон температур	-40...+85 °С
Температура хранения	+5...+40 °С

Относительная влажность	0...90% (0...35 °C); 0...70% (35...55 °C)
Работоспособность (высота над уровнем моря)	0-2000 м
Хранение	0-10000 м
Рабочее напряжение питания	9-39 В, защита от любых импульсных бросков в бортовой сети автомобиля
Допустимое напряжение, поданное длительно на вход питания, при котором Терминал не выходит из строя	-900...+400 В
Размер	99,0 мм x 66,5 мм x 25,5 мм (с учётом антенных разъёмов)
Вес	не более 150 г
Материал корпуса	пластик
Средний срок службы	10 лет
Срок службы внутренней Li-Ion аккумуляторной батареи	500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет

Правила безопасной эксплуатации

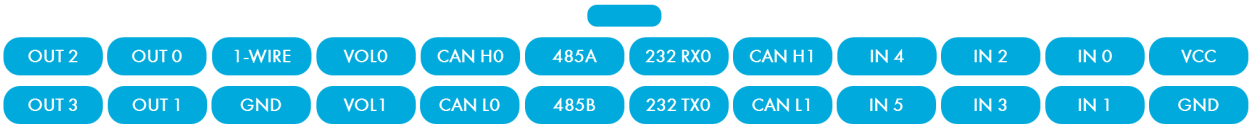
Перед использованием терминала изучите документацию по безопасной эксплуатации приборов, работающих на стандартах GSM, LTE (Cat-1), GPRS.

Соблюдайте полярность при подключении терминала к питанию.

Следует питать устройство напрямую от аккумулятора автомобиля, а не от бортовой сети.

▲ Подключайте контакты правильно и тщательно изолируйте неиспользуемые контакты, чтобы не вывести терминал из строя

Описание контактов



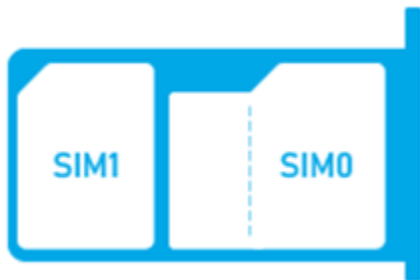
Контакт	Описание
VCC	Плюс напряжения питания
GND	Минус напряжения питания
IN 0	Нулевой аналого-дискретный вход
IN 1	Первый аналого-дискретный вход
IN 2	Второй аналого-дискретный вход
IN 3	Третий аналого-дискретный вход
IN 4	Четвёртый аналого-дискретный вход
IN 5	Пятый аналого-дискретный вход
485 A	A сигнал канала RS485
485 B	B сигнал канала RS485

232 RX0	RXD сигнал нулевого порта RS232
232 TX0	TXD сигнал нулевого порта RS232
CAN H0	CAN_H контакт интерфейса CAN_0 (2.0B)
CAN L0	CAN_L контакт интерфейса CAN_0 (2.0B)
CAN H1	CAN_H контакт интерфейса CAN_1 (2.0B)
CAN L1	CAN_L контакт интерфейса CAN_1 (2.0B)
VOL 0	Нулевой контакт подсоединения внешнего динамика для функции "автоинформатор"
VOL 1	Первый контакт подсоединения внешнего динамика для функции "автоинформатор"
1-Wire	1-Wire интерфейс
GND	"Земля" для подсоединения различных интерфейсов, требующих "земляной" контакт
OUT 0	Нулевой транзисторный выход (выход 0/1)
OUT 1	Первый транзисторный выход (выход 0/1)
OUT 2	Второй транзисторный выход (выход 0/1)
OUT 3	Третий транзисторный выход (выход 0/1)

Установка SIM-карты

Перед установкой убедитесь что, на SIM-картах подключены услуги GPRS. Чтобы установить SIM, нажмите тонким стилусом, например, иголкой, в отверстие на SIM-холдере. Извлеките холдер и

установите одну или две nano-SIM. При настройках по умолчанию терминал начинает работать с SIM-картой, установленной в SIM0.



Настройка работы с SIM-микросхемой

Терминал имеет разъем для установки SIM-карты и место для запайки SIM-микросхемы. Одновременно может быть активна и зарегистрирована в GSM/3G/LTE-сети только SIM-карта или SIM-микросхема.

Терминал поддерживает следующие алгоритмы работы с SIM-картами:

1. Всегда активна только SIM-карта SIM0.
2. Автоматическое переключение на SIM-карту SIM1 или SIM-микросхему, если не удаётся отправить данные на сервер в течение 9 минут. Переключение происходит циклически, т. е. сначала используется SIM0, потом SIM1 или SIM-микросхема, потом снова SIM0.
3. Переключение между SIM-картами и SIM-микросхемой по списку предпочитаемых GSM/3G сетей. Если терминал обнаруживает доступность одной из заданных GSM/3G сетей, происходит переключение на соответствующую SIM карту или SIM-микросхему.

Если одновременно доступны сети, заданные для SIM-карт и SIM-микросхемы, предпочтение отдаётся SIM0.

4. Всегда активна только SIM1 или SIM-микросхема.

Подключение питания

Подключите к контакту VCC - плюс напряжения питания, к GND - минус напряжения питания.

При правильном подключении питания загорится красный светодиод.

 Источник питания должен обеспечивать постоянную силу тока более 1,5 А и выдерживать импульсную нагрузку, т.к. GSM-модуль при пиковой нагрузке может кратковременно требовать для работы до 2А. Провода, используемые для подачи электропитания на терминал, должны иметь постоянный диаметр сечения по всей длине, не менее 0,5 мм². На них не должно быть уплотнений или растяжек.

Благодаря улучшенному USB 2.0, можно конфигурировать и заряжать устройство без подключения дополнительного внешнего питания.

Питания от USB достаточно для настройки, диагностики и перепрошивки терминала, но недостаточно для работы GSM-модема и зарядки внутреннего аккумулятора.

Размещение терминала

Терминал Galileosky 10 ACH устанавливается в кабине автомобиля под обшивкой приборной панели или торпедо и крепится нейлоновыми диэлектрическими стяжками. Пример крепления представлен на фото.



Порядок подключения и размещения GSM и ГЛОНАСС/GPS-антенн следующий:

- разместить GSM-антенну, ГЛОНАСС/GPS-антенну в кабине максимально близко к лобовому стеклу или на крыше автомобиля, причем GSM и ГЛОНАСС/GPS-антенн должны быть размещены максимально далеко друг от друга и корпуса прибора;

- провести провода GSM-антенны, ГЛОНАСС/GPS-антенны к месту установки терминала и подключить их в соответствующие разъемы прибора.



Для корректного подключения Bluetooth-датчиков необходимо ориентировать корпус терминала так, чтобы встроенная Bluetooth-антенна была направлена в сторону датчиков и не перекрывалась металлическими поверхностями

Схема подключения АСН к дополнительному бортовому оборудованию

Galileosky 10 ACH

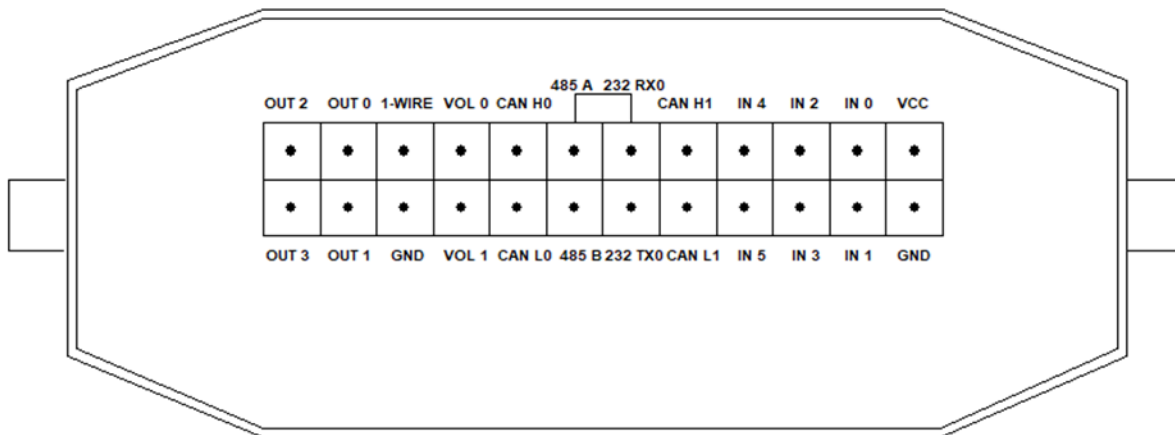


Схема подключения к ТС

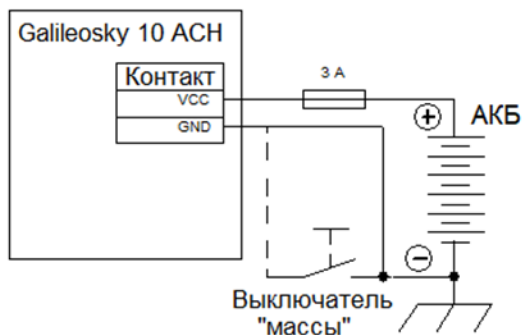


Схема подключения доп.оборудования

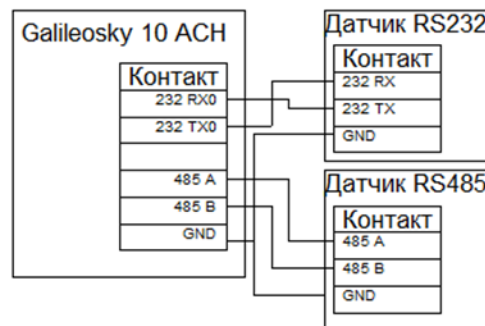


Схема подключения к шине CAN

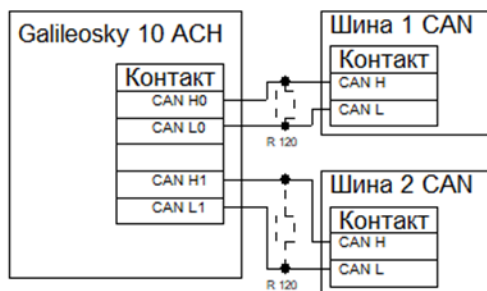


Схема подключения по 1-Wire

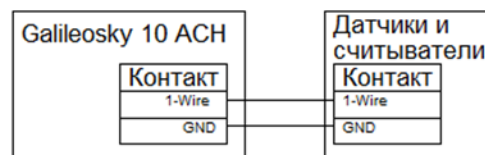


Схема подключения громкоговорителя

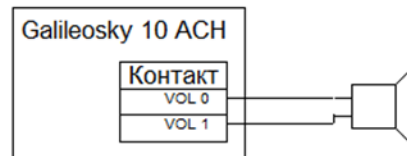


Схема подключения оборудования к универсальным входам

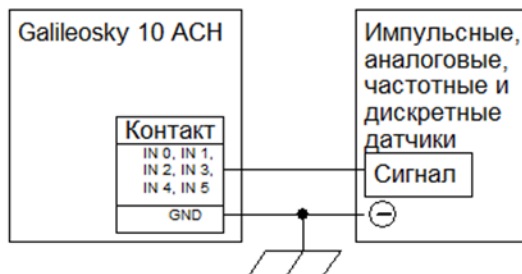
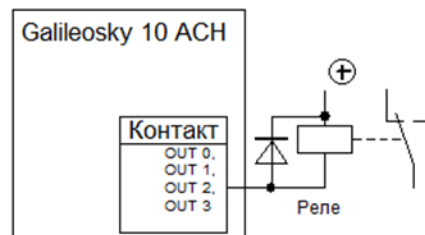


Схема подключения управляемого оборудования



Работа светодиодной индикации

Красный светодиод - светится при наличии внешнего питания.

Зелёный светодиод - показывает состояние ГЛОНАСС/GPS модуля.

Частота мигания, раз	Описание
3	ГЛОНАСС/GPS-модуль не определен или находится в стадии инициализации
2	ГЛОНАСС/GPS-модуль определен, но правильные координаты не получены
1	Штатная работа ГЛОНАСС/GPS-модуля, координаты получены и обновляются с частотой 1 раз в секунду

Синий светодиод - показывает состояние GSM/3G-модуля.

Частота мигания, раз	Описание
4	GSM-модуль выключен
3	GSM-модуль находится в стадии инициализации
2	GSM-модуль определен, установлена GPRS-сессия
1	Штатная работа GSM-модуля, есть соединение с сервером

Желтый цвет – показывает состояние Bluetooth-модуля

Частота мигания, раз	Описание
3	ожидание получения IMEI от прибора

2	Bluetooth-модуль находится в стадии инициализации
1	штатная работа Bluetooth-модуля

Подключение к персональному компьютеру

Для подключения к персональному компьютеру используйте кабель USB Type-C.

Первоначальная настройка терминала

Первоначальные настройки передачи данных для АО ГЛОНАСС (APN сотового оператора, адрес/порт сервера, протокол передачи) устанавливаются непосредственно при производстве приборов. С установкой и другими настройками терминала можно ознакомиться в разделе [Быстрый старт](#)

Прибор позволяет передавать данные на сервер АО ГЛОНАСС по двум протоколам EGTS и Galileosky. Использование второго протокола позволяет передавать значительно больше информации по разным датчикам при переадресации на сервере АО ГЛОНАСС на ваше собственное ПО мониторинга.

Вариант настройки с использованием протокола EGTS

Безопасность Передача данных Протокол Трек Входы/выходы Цифровые порты Звук Сигнализация

Идентификационные данные

Идентификатор устройства 50

Серверы обработки данных мониторинга

Основной сервер 10.77.60.254 порт 30197

Дополнительный сервер порт 0

Протокол передачи данных основного сервера EGTS(ГОСТ 33472-2015 Используется с 2018г.)

Протокол передачи данных дополнительного сервера Galileosky

Точка доступа для SIM-карты 0

Имя era

Пользователь

Пароль

Эти же настройки можно выполнить с помощью команд

SERVERIP 10.77.60.254,30197,6,0,0

PROTOCOL 5,0

APN era,,

Вариант настройки с использованием протокола Galileosky

Безопасность Передача данных Протокол Трек Входы/выходы Цифровые порты Звук Сигнализация

Идентификационные данные

Идентификатор устройства 50

Серверы обработки данных мониторинга

Основной сервер 10.77.60.254 порт 30100

Дополнительный сервер порт 0

Протокол передачи данных основного сервера Galileosky

Протокол передачи данных дополнительного сервера Galileosky

Точка доступа для SIM-карты 0

Имя era

Пользователь

Пароль

Настройка терминала на передачу данных на 2 разных сервера с использованием 2 SIM-карт

Терминалы Galileosky 10 ACH предназначены для выполнения положений постановлений Правительства РФ N 2216 и 1378. Для этого должна использоваться USIM карта АО ГЛОНАСС и настроена передача

на его сервер. Профиль карты позволяет передавать данные только на один сервер, в то время как многие пользователи эксплуатируют собственное ПО мониторинга и хотят получать данные также и в нем. Можно использовать механизм переадресации с сервера АО ГЛОНАСС, но этот вариант не позволяет передать многие теги данных при использовании протокола EGTS.

Для решения данной задачи можно воспользоваться встроенным функционалом возможности настройки передачи данных на 2 разных сервера с использованием 2 SIM-карт

Как основной указывается сервер АО ГЛОНАСС, порт 30197 при передаче по протоколу EGTS или 30100 при передаче по протоколу Galileoosky

Как дополнительный - сервер/порт вашего ПО мониторинга

Далее указываете протоколы передачи, указываете APN для устанавливаемых SIM-карт.

Важно правильно указать режим переключения между SIM-картами и выбрать период работы на каждой карте не менее 120 секунд.

При таких настройках терминал согласно указанному периоду переключения будет попеременно передавать данные на разные сервера.

Структура внутреннего архива

Архив с данными по умолчанию хранится во внутренней флеш-памяти, либо можно настроить хранение на eMMC.

Варианты хранения и отправки данных архива:

1. сначала самые новые, затем старые
2. в хронологическом порядке

Если архив расположен на eMMC, данные всегда отсылаются в хронологическом порядке. Если на eMMC закончился объем памяти, терминал удаляет файлы из папки Arc, начиная с самых старых.

Данные протокола Galileosky

Подробное описание Протокола Galileosky представлено в [статье](#)

Сертификаты на терминалы Galileosky 10 ACH

- Сертификат соответствия ГОСТ Р (IP54)

- Сертификат соответствия ТР ТС 018/2011

Гарантия производителя

ООО «НПО «ГалилеоСкай» гарантирует реализацию прав потребителя, предусмотренных местным законодательством на территории России и стран СНГ. ООО «НПО «ГалилеоСкай» гарантирует работоспособность терминала при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийные условия

Гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью в 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику для доставки Покупателю. Гарантийный срок на антенны устанавливается продолжительностью в 6 (шесть) календарных месяцев, на батареи – в 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику для доставки Покупателю.

Примечание: на терминал с дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортировки, гарантия не распространяется. Также гарантия не распространяется на терминал без корпуса или аккумулятора.

В случае отсутствия даты продажи, названия и печати продавца в гарантийном талоне либо ином документе, неопровержимо

подтверждающем факт продажи (поставки) терминала потребителю, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска терминала.

Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать изделие в сервисном центре производителя, если в изделии в гарантийный период проявился производственный или конструктивный дефект. Потребитель имеет право на сервисное обслуживание изделия в течение срока службы изделия. Потребитель также имеет все другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством стран СНГ.

В случаях, когда причина выхода из строя оборудования не может быть установлена в момент обращения потребителя, проводится техническая экспертиза, продолжительность которой составляет 30 дней с момента обращения потребителя.

Основанием для отказа от гарантийного обслуживания является:

- Несоблюдение правил транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в Руководстве пользователя.
- Самостоятельное вскрытие прибора в случае наличия гарантийных пломб и этикеток.
- Самостоятельный ремонт контроллера или ремонт в сторонних организациях в течение гарантийного срока эксплуатации.
- Наличие следов электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети, неумелого обращения или неправильной эксплуатации оборудования.

- Механическое повреждение корпуса или платы терминала, SIM-держателя, антенн или обрыв проводов.
- Наличие на внешних или внутренних деталях изделия следов окисления или других признаков попадания влаги в корпус изделия.
- Хищение или злоумышленное повреждение внешней антенны и кабеля.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Повреждения, вызванные высокой температурой или воздействием интенсивного микроволнового облучения.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами, а также внезапными несчастными случаями.
- Повреждения, вызванные несовместимостью по параметрам или неправильным подключением к терминалу дополнительных устройств и датчиков.
- Эксплуатация терминала при напряжении бортовой сети, не соответствующей диапазону, указанному в технических характеристиках.
- Повреждения, вызванные неправильной установкой Терминала на корпус транспортного средства.
- Нарушение работы Терминала вследствие несовместимости версии ПО и версии Терминала.
- Гарантия не распространяется на соединительный разъем, контакты и держатели SIM-карт (SIM holder).

- Гарантийный срок эксплуатации антенн - 6 (шесть) календарных месяцев с момента проставления отметки о реализации в паспорте прибора, но не больше 8 (восьми) календарных месяцев с момента отгрузки товара Покупателю со склада производителя, указанного в товарной накладной.
- Гарантийный срок эксплуатации процессора, GSM модуля, ГЛОНАСС/GPS модуля – 34 (тридцать четыре) календарных месяца с момента проставления отметки о реализации в паспорте прибора, но не больше 36 (тридцати шести) календарных месяцев с момента отгрузки товара Покупателю со склада производителя, указанного в товарной накладной.

Условия гарантийного обслуживания, которые вступают в противоречие с действующим законодательством, не имеют юридической силы и в отношении их применяются нормы действующего законодательства.

Производитель ни в каком случае не несет ответственности по претензиям в отношении ущерба или потери данных, превышающим стоимость изделия, а также по претензиям в отношении случайного, специального или последовавшего ущерба (Включая без ограничений - невозможность использования, потерю времени, потерю данных, неудобства, коммерческие потери, потерянную прибыль или потерянные сбережения), вызванного использованием или невозможностью использования изделия, в пределах, допускаемых законом.

Данная гарантия не влияет на установленные законом права потребителя, такие как гарантия удовлетворительного качества и соответствие предназначению, для которого при нормальных условиях и сервисном обслуживании используются аналогичные изделия, а также на

любые Ваши права в отношении продавца изделий, вытекающие из факта покупки и договора купли-продажи.

При отказе Покупателя соблюдать условия гарантийного обслуживания действие гарантии прекращается.